

Guía de Laboratorio · Sesión 5 (cierre)

Compose, un vistazo a Kubernetes — y TU demo final

Curso 101-EAN · Gestión de Contenedores en Entornos de Nube Híbrida · Duración: ~35 min + demos Plataforma: **Play with Docker** (navegador, gratis)

La última sesión: conviertes todo el curso en UN archivo (docker-compose.yml), ves a Kubernetes cuidar contenedores solo, y presentas tu mini-proyecto.

Parte 1 · Tu primer docker-compose.yml (20 min)

1.1 — En una instancia nueva de [Play with Docker](#):

```
mkdir mi-app && cd mi-app
cat > docker-compose.yml <<'EOF'
services:
  db:
    image: mysql:8.0
    volumes:
      - datos_db:/var/lib/mysql
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: Ean2026root
      MYSQL_DATABASE: wordpress
      MYSQL_USER: wp
      MYSQL_PASSWORD: Ean2026wp

  blog:
    image: wordpress:6
    ports:
      - "8080:80"
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: db
      WORDPRESS_DB_USER: wp
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: Ean2026wp
      WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
    depends_on:
      - db

volumes:
  datos_db:
EOF
```

⚠ En YAML **la indentación es sintaxis**: dos espacios por nivel, nunca tabs.

1.2 — Toda la app, una línea:

```
docker compose up -d
docker compose ps      # los dos servicios, su estado, sus puertos
docker network ls      # mira: Compose creó la red por ti (mi-app_default)
```

Abre el 8080, instala el blog exprés y publica un post.

1.3 — La prueba de fuego (todo el curso en 3 comandos):

```
docker compose down      # baja app y red – pero NO los volúmenes
docker compose ps        # nada corriendo
docker compose up -d     # todo de vuelta...
```

Recarga el 8080: **tu post sigue ahí**. La S4 dentro de la S5: `down` respetó el volumen. (El día que quieras borrar TODO: `docker compose down -v`.)

👉 **Para la bitácora:** compara este flujo con los 6 comandos de la S3/S4. ¿Qué le dirías a un colega que aún despliega con comandos sueltos?

1.4 — Limpieza: `docker compose down -v`

Parte 2 · Kubernetes, guiado (15 min)

Sigue la demo del docente en pantalla. Si quieres tocarlo con tus manos, abre killercoda.com/playgrounds/scenario/kubernetes y replica:

```
# 1. Declara el deseo: 3 réplicas de la app del curso
kubectl create deployment portal --image=jawy21/login-app:1.0 --replicas=3
kubectl get pods                # tres pods corriendo

# 2. El asesinato (self-healing)
kubectl delete pod <NOMBRE-DE-UN-POD>
kubectl get pods                # ¡ya hay uno nuevo! K8s mantiene el deseo

# 3. El pico de fin de mes
kubectl scale deployment portal --replicas=10
kubectl get pods                # diez
kubectl scale deployment portal --replicas=3

# 4. La puerta estable
kubectl expose deployment portal --type=NodePort --port=80
kubectl get svc                 # un service balanceando a los pods
```

👉 **Para la bitácora:** ¿qué hizo Kubernetes que en Docker “eras tú”? ¿En qué caso de tu entidad valdría la pena?

Parte 3 • 🚀 Tu demo final (5 min por equipo)

El guion de tus 5 minutos (ensáyalo — el cronómetro no perdona):

1. **Min 0-1:** la app VIVA (URL funcionando) y qué hace.
2. **Min 1-2:** tu diagrama de arquitectura.
3. **Min 2-4:** la restauración EN VIVO — mata la BD, tráela de vuelta.
4. **Min 4-5:** lo más difícil del proyecto + qué contenerizarías en tu trabajo.

Entregas: bitácora del proyecto + URL de tu imagen en Docker Hub (rúbrica completa en [mini-proyecto.md](#)).

Checklist final del curso

- ☐ Escribí un docker-compose.yml y levanté la app completa con una línea.
- ☐ Comprobé que down/up respeta los volúmenes.
- ☐ Vi (o hice) el self-healing y el escalado en Kubernetes.
- ☐ Presenté mi mini-proyecto con la restauración en vivo.
- ☐ 💰 Apagué/limpié todo lo que ya no uso (instancias, VM, contenedores).

El curso termina; tu práctica sigue. El repositorio queda público con todo el material. Gracias por estas 5 semanas — nos vemos en la nube. 🐳🚀